

Relatório

Gabriel Nogueira Oliveira

11 de Maio 2026

1 Representação dos clientes e da fila

Os clientes foram representados utilizando listas no formato: [senha, tipo, tempo_espera]. Cada posição da lista possui uma função específica: a senha identifica o cliente, o tipo informa se ele é comum ou preferencial, e o tempo de espera registra há quanto tempo o cliente permanece na fila.

A fila foi implementada como uma lista aninhada, onde cada elemento da lista principal representa um cliente. Dessa forma, foi possível adicionar clientes no final da fila, percorrer todos os clientes usando estruturas de repetição (`for`) e remover clientes quando fossem atendidos ou desistissem.

2 Regra utilizada para escolher o próximo cliente

O programa segue três regras principais para escolher o próximo cliente:

1. Clientes comuns com tempo de espera maior ou igual a 8 possuem prioridade absoluta, evitando que permaneçam esperando indefinidamente.
2. Caso não exista nenhum cliente comum nessa condição, o sistema procura o cliente preferencial mais antigo da fila.
3. Se também não houver clientes preferenciais, o sistema chama o cliente comum mais antigo.

A ordem foi implementada utilizando estruturas de repetição separadas para cada condição, garantindo que as prioridades fossem respeitadas corretamente. Ademais, a adição na lista aninhada (`fila`) já mantém a ordem de chegada, ou seja, o preferencial mais antigo é simplesmente o primeiro P, facilitando a ordem da chamada dos clientes.

3 Avanço do tempo e desistência

Quando a opção de avançar tempo é escolhida, o programa percorre todos os clientes que ainda estão na fila e aumenta o tempo de espera de cada um em 1 unidade.

Após isso, o sistema verifica automaticamente se algum cliente atingiu 10 unidades de espera. Quando isso ocorre, o cliente é removido da fila e contabilizado como desistência.

Para não causar problemas ao remover elementos durante a repetição, foi necessário utilizar uma cópia da fila para percorrer a fila de clientes, evitando, assim, comportamentos estranhos como pular um elemento quando estiver percorrendo.

4 Dificuldades enfrentadas

Uma das principais dificuldades foi implementar corretamente as prioridades da fila. Pois, antes eu estava fazendo o `if`, `elif` e `else` tudo dentro da mesma estrutura de repetição (`for`), o que fazia com que o primeiro cliente que fosse chamado mesmo não tendo espera maior ou igual a 8 era chamado antes dos preferenciais, por cair no atender a condição do `elif` posterior. Portanto, consegui resolver este problema dividindo eles em estruturas de repetições diferentes, ou seja, criei outros `for`.

Outra dificuldade foi remover um cliente que desistia dentro do `for`, que causava o pulo do próximo elemento na verificação. Consegui resolver este problema criando uma cópia da lista, ou seja, o `for` percorria a lista copiada, deixando que eu possa modificar a original, sem afetar a iteração.